
LERNZIELBUCH

Physik B031s – Q2: Modellgrenzen bei Schwingungen, Doppler, Resonatoren und Wellenpaketen

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:2b9233fa9afa6b9e5ae2ad9d41a4c95ef529931c9aec05b650a1e8473b8165f5

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

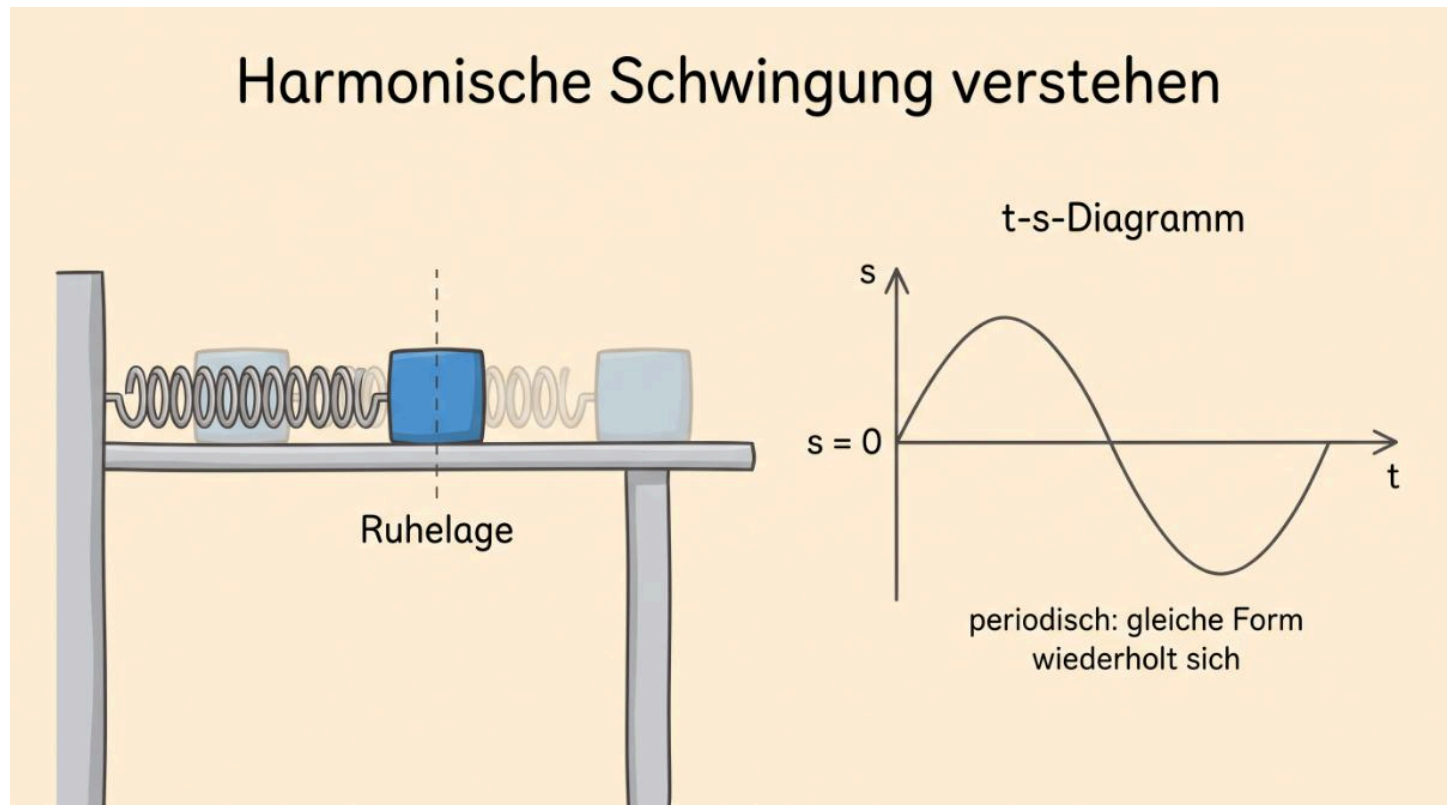
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Wellen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

Harmonische Schwingung verstehen

Lernziel-ID d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine harmonische Schwingung als sinusförmiges periodisches Modell beschreiben und anhand eines t-s-Diagramms experimentell untersuchen, inwieweit die Bewegung eines Federpendels im linearen Bereich oder eines Fadenpendels bei kleinen Winkelauslenkungen diesem Modell entspricht.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung](#) e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7174-5bbeb-94c5-c0e7bb9b1836

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungen und Wellen](#) d8a08f79-befc-5a29-9b74-6481d40c02c3

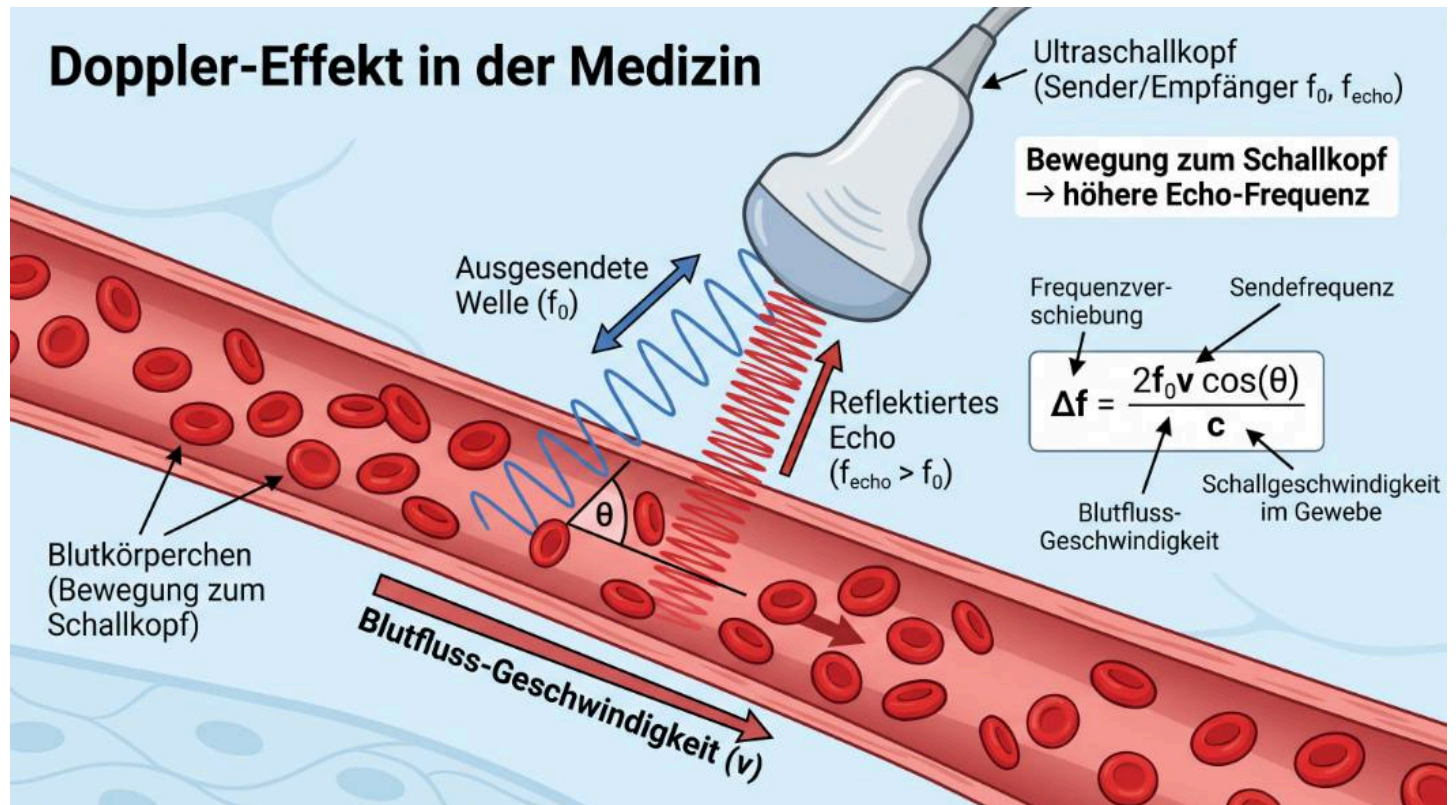
[Charakteristische Schwingungsgrößen](#) fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

[Schwingungsgleichung lösen](#) b2fb9a25-4d26-5cf2-a917-823909dcb6bd

Doppler-Effekt in der Medizin

Lernziel-ID e7131fe3-1da6-5555-80ec-fb6bdf8fcc29

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie die Frequenzverschiebung von an bewegten Blutbestandteilen gestreutem Ultraschall von deren Geschwindigkeitskomponente in Strahlrichtung abhängt, und daraus bei bekanntem Einschallwinkel die Strömungsgeschwindigkeit bestimmen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen und ihre Größen](#) [ch0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) [50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf](#)

[Wellenphänomene, Ultraschall und Wellengleichung](#) [e0cb0af8-a45a-51fc-8987-2acb6292ca7f](#)

Physik der Musikinstrumente

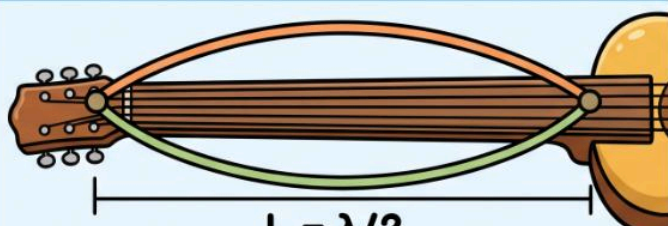
Lernziel-ID 0d2a4690-d891-503b-96f4-42c2de48fd8b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Töne durch stehende Wellen

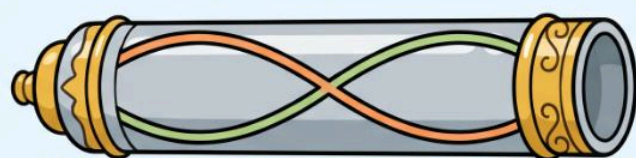
$$f = \frac{v}{\lambda}$$

Saite



$L = \lambda/2$

Rohr



langes Rohr: tief



lang: tief



kurz: hoch

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie die Randbedingungen die möglichen stehenden Wellenmoden in Saiten und Luftsäulen festlegen und dadurch die möglichen Töne bestimmen, und den Zusammenhang zwischen Instrumentenlänge, möglichen Wellenlängen und Frequenzen qualitativ ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stehende Wellen und Wellenlängenbestimmung](#) d5772db3-120c-5c37-ab46-2336d02236b0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

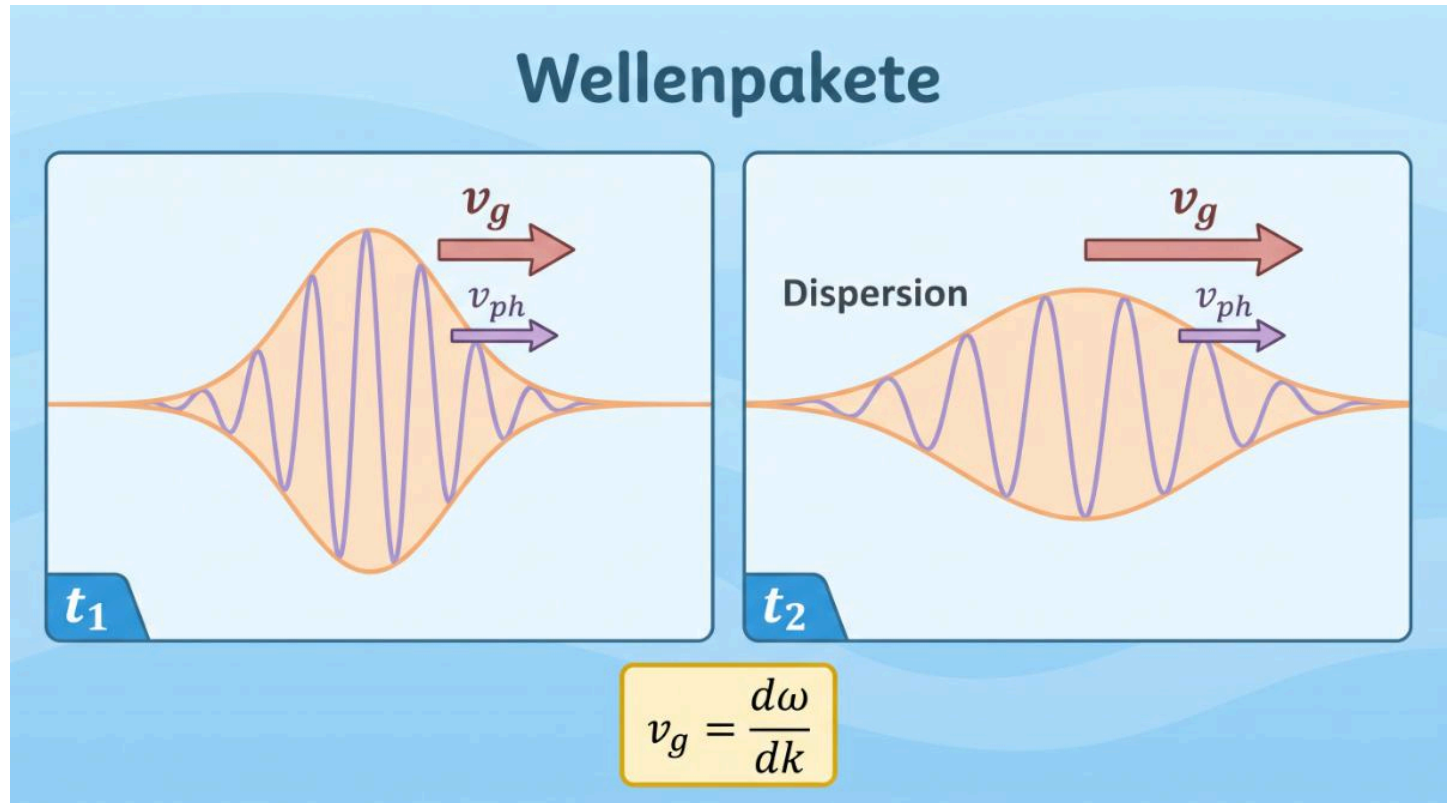
[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) ab2b9c0f-d998-5d20-adee-e46eafe037b4

Wellenpakete

Lernziel-ID 1c430e0a-b63e-5729-8715-a96a5a68740f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem schmalbandigen Wellenpaket die Gruppengeschwindigkeit als Geschwindigkeit seiner Hüllkurve deuten und erklären, wie frequenzabhängige Ausbreitung (Dispersion) seine Form und Breite verändert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Wellen und ihre Größen](#) [cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) [50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf](#)

[Interferenz, stehende Wellen und Musikinstrumente](#) [ab2b9c0f-d998-5d20-adee-e46eafe037b4](#)